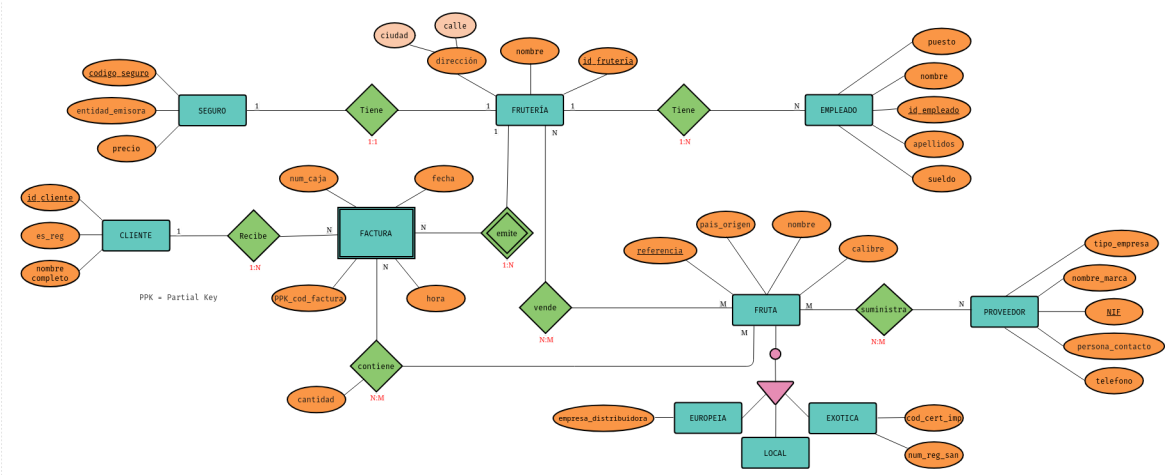
Diagrama y Paso a tablas de Frutería **Ygor Otavio - 1DAM**

DIAGRAMA - CADENA DE FRUTERÍAS



PASO A TABLAS - CADENA DE FRUTERÍAS

Notación:
  [PK] = clave primaria (si hay varias [PK] en una tabla, la clave es compuesta)
  [FK] = clave foránea; la flecha (→) indica la tabla a la que apunta

1. ESQUEMA RELACIONAL

FRUTERIA(id_fruteria[PK], nombre, calle, ciudad)

EMPLEADO(id_empleado[PK], nombre, apellidos, puesto, sueldo,
         id_fruteria[FK → FRUTERIA])

SEGURO(codigo_seguro[PK], precio, entidad_emisora,
       id_fruteria[FK → FRUTERIA, UNIQUE, NOT NULL])
CLIENTE(id_cliente[PK], es_reg, nombre_completo)

FACTURA(id_fruteria[PK][FK → FRUTERIA], cod_factura[PK], num_caja, fecha, hora,
        id_cliente[FK → CLIENTE])

FRUTA(referencia[PK], nombre, pais_origen, calibre)

FRUTA_LOCAL(referencia[PK][FK → FRUTA])

FRUTA_EUROPEA(referencia[PK][FK → FRUTA], empresa_distribuidora)

FRUTA_EXOTICA(referencia[PK][FK → FRUTA], cod_cert_imp, num_reg_san)

PROVEEDOR(NIF[PK], nombre_marca, tipo_empresa, persona_contacto, telefono)

VENDE(id_fruteria[PK][FK → FRUTERIA], referencia[PK][FK → FRUTA])

SUMINISTRA(NIF[PK][FK → PROVEEDOR], referencia[PK][FK → FRUTA])

CONTIENE(id_fruteria[PK], cod_factura[PK], referencia[PK][FK → FRUTA], cantidad,
         FK compuesta: (id_fruteria, cod_factura) → FACTURA)

2. DETALLE DE CADA TABLA

FRUTERIA
  PK ..... id_fruteria
  Atributos ..... nombre, calle, ciudad
  FK ..... (ninguna)
  Observación … "dirección" es un atributo compuesto: se descompone en
                las columnas calle y ciudad.

EMPLEADO
  PK ..... id_empleado
  Atributos ..... nombre, apellidos, puesto, sueldo
  FK ..... id_fruteria → FRUTERIA
  Observación … Relación 1:N (tiene): la FK va en el lado N.

SEGURO
  PK ..... codigo_seguro
  Atributos ..... precio, entidad_emisora
  FK ..... id_fruteria → FRUTERIA (UNIQUE, NOT NULL)
  Observación … Relación 1:1 (tiene): UNIQUE garantiza que cada frutería
                tenga un solo seguro, y NOT NULL que todo seguro pertenezca
                a una frutería. La FK también podría ir en FRUTERIA.

CLIENTE
  PK ..... id_cliente
  Atributos ..... es_reg, nombre_completo
  FK ..... (ninguna)

FACTURA
  PK ..... (id_fruteria, cod_factura)
  Atributos ..... num_caja, fecha, hora
  FK ..... id_fruteria → FRUTERIA
                id_cliente → CLIENTE
  Observación … Entidad débil: su clave se forma con la clave de FRUTERIA
                (relación identificadora "emite", 1:N) más su clave parcial
                cod_factura, que puede repetirse entre fruterías.
                La FK de CLIENTE procede de la relación 1:N "recibe".

FRUTA
  PK ..... referencia
  Atributos ..... nombre, pais_origen, calibre
  FK ..... (ninguna)
  Observación … Supertipo de la especialización (disjunta y total).

FRUTA_LOCAL
  PK ..... referencia
  Atributos ..... (ninguno propio)
  FK ..... referencia → FRUTA
  Observación … Subtipo sin atributos propios.

```
FRUTA_EUROPEA
  PK ............ referencia
  Atributos ..... empresa_distribuidora
  FK ............ referencia → FRUTA
  Observación ... Subtipo: hereda la clave del supertipo.

FRUTA_EXOTICA
  PK ............ referencia
  Atributos ..... cod_cert_imp, num_reg_san
  FK ............ referencia → FRUTA
  Observación ... Subtipo: hereda la clave del supertipo.

PROVEEDOR
  PK ............ NIF
  Atributos ..... nombre_marca, tipo_empresa, persona_contacto,
telefono
  FK ............ (ninguna)

VENDE
  PK ............ (id_fruteria, referencia)
  Atributos ..... (ninguno)
  FK ............ id_fruteria → FRUTERIA
                  referencia → FRUTA
  Observación ... Relación N:M: tabla intermedia.

SUMINISTRA
  PK ............ (NIF, referencia)
  Atributos ..... (ninguno)
  FK ............ NIF → PROVEEDOR
                  referencia → FRUTA
  Observación ... Relación N:M: tabla intermedia.

CONTIENE
  PK ............ (id_fruteria, cod_factura, referencia)
  Atributos ..... cantidad
  FK ............ (id_fruteria, cod_factura) → FACTURA
                  referencia → FRUTA
  Observación ... Relación N:M con atributo propio (cantidad). La FK
hacia
                  FACTURA es compuesta porque la clave de FACTURA lo
es.
```

3. REGLAS APLICADAS

- Relación 1:N: la clave de la entidad del lado 1 pasa como FK a la tabla del lado N.
- Relación 1:1: la FK se coloca en una de las dos tablas, con restricción UNIQUE.
- Relación N:M: se crea una tabla intermedia cuya clave primaria es la unión de las claves de las dos entidades; los atributos de la relación (cantidad) van en esa tabla.
- Entidad débil: su clave primaria es la clave de la entidad fuerte de la que depende más su clave parcial.
- Especialización disjunta y total: una tabla para el supertipo y una tabla por cada subtipo, con la misma clave primaria, que además es FK al supertipo.
- Atributo compuesto (dirección): se descompone en sus componentes (calle, ciudad).